[COD-033] Taller: Crea tu propio simulador de la mitocondria y nanomotor ATP sintasa

■ Misión Didáctica • De Espectador a Creador con IA:

En esta sesión programarás con Gemini la central energética de la vida celular: la mitocondria en 3D y el nanomotor rotacional de la ATP Sintasa (PDB 6J5I). Visualizarás el gradiente electroquímico de protones en la membrana interna y cómo el rotor transmembrana gira a 9.000 revoluciones por minuto para ensamblar moléculas de ATP.

■ Lista de Tareas del Alumno (Paso a Paso en 2 Pestañas):

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el **Prompt Maestro** inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:** En la respuesta de Gemini, haz clic en el botón **«Copiar código»** situado en la esquina superior del bloque.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 33, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:** Pega el código con **Ctrl+V** (o Cmd+V) y haz clic en **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Tu simulación 3D cobrará vida al instante!

■ **Tarea 5 • Descubre la Demo Oficial Terminada:** Pulsa el botón **«■ Ver Mitocondria 3D ■»** en el taller o mapa para comparar tu resultado con la versión oficial con audio.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:
"Genera el código de programación (HTML y JavaScript con Babylon.js) para crear un simulador 3D de la Mitocondria y el Nanomotor Rotacional ATP Sintasa (PDB 6J5I).
Requisitos del código:
1. Entrega el código completo en un único archivo para copiar con un clic y pegar en el taller.
2. Enlaza Babylon.js desde CDN oficial y el archivo mitocondrial de alta resolución mitochondria_b64.js.
3. Modela el corte de la mitocondria con crestas membranosas y el complejo proteico F0F1 con rotor c-ring, tallo gamma y cabeza catalítica alfa3-beta3.
4. Añade deslizadores para el Potencial de Membrana Delta-Psi (40-220 mV), el Gradiente Delta-pH y la disponibilidad de ADP + Pi.
5. Programa la rotación continua del nanomotor a velocidad proporcional a la fuerza protón-motriz (PMF) y la emisión de partículas de ATP sintetizadas.
6. Escribe exclusivamente el bloque de código."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Añade un botón de desacoplante termogénico (UCP1 / Termogenina) que disipe el gradiente de protones en forma de calor sin producir ATP, como ocurre en la grasa parda de los recién nacidos para evitar la hipotermia».*. Vuelve a copiar el código, pégalo en tu Taller y ¡comprueba la evolución de tu modelo en directo!

■ ¿De dónde proceden los modelos hiperrealistas y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen de los datos científicos y repositorio oficial:** Protein Data Bank (PDB 6J5I) • Microscopía Crioelectrónica (Cryo-EM 2.9Å) • Quimiosmosis de Peter Mitchell (Nobel 1978).
• **Montaje en Babylon.js y fidelidad biológica:** Las coordenadas atómicas de la ATP sintasa proceden de la reconstrucción Cryo-EM a resolución casi atómica (PDB 6J5I), representando con máxima fidelidad biológica las 8 subunidades c del anillo rotor y el cambio conformacional cooperativo Open-Loose-Tight del dominio catalítico F1 según la ecuación de Mitchell. El modelo está codificado en Base64 (*mitochondria_b64.js*) para carga instantánea 100% offline sin errores de red.